ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 14 · ØKT 1 AV 3

Klassiske teorier: Taylor og normtiden

Hvem har bestemt at et skapbytte tar 14 timer?

Kapittel 14 går over tre økter: Taylor, Fayol og Weber. Denne økta står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 18 ansatte, og Fjell Elektro AS, en ung bedrift med to montører.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 14 er tre teoretikere som fortsatt styrer arbeidsdagen i en elektrobedrift

Denne økta

1 Hvem har bestemt at et skapbytte tar 14 timer?

Taylor: vitenskapelig ledelse

Metode- og tidsstudier, arbeidsdeling, normtid og akkord.

Økt 1 · boka: innledningen og 14.1

2 Hvem gir ordre til hvem?

Fayol: administrasjonslæren

Lederens fem oppgaver, enhetlig ledelse, kontrollspenn, linje og stab.

Økt 2 · boka 14.2 og 14.4–14.7

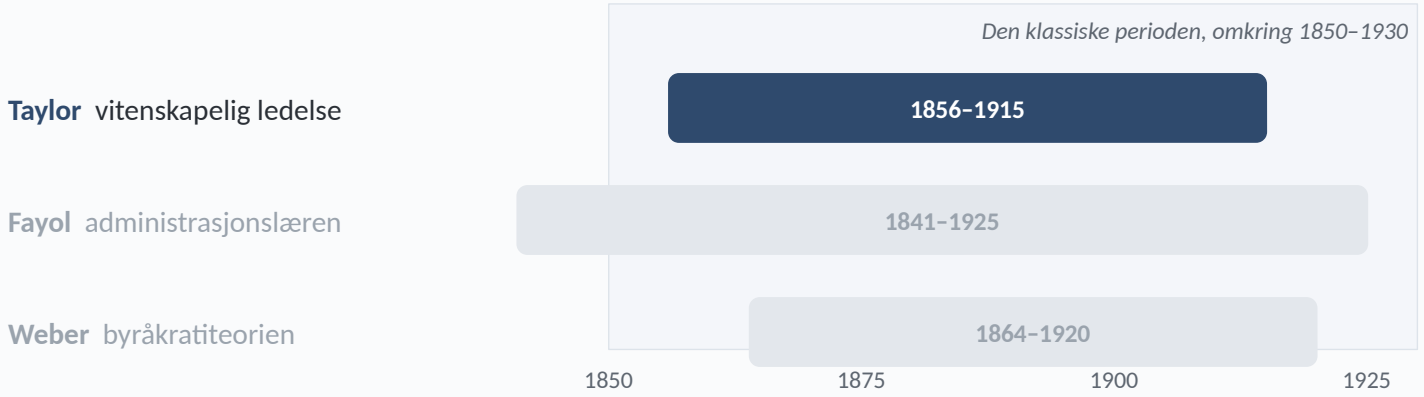
3 Er papirene byråkrati?

Weber: byråkratiteorien

Seks kjennetegn, idealtypen, indre og ytre effektivitet.

Økt 3 · boka 14.3 og effektivitet

Ett bilde holder kapitlet sammen: tre teorier fra samme periode



Slik leser du figuren

Taylor så arbeidet nedenfra, fra oppgaven. Fayol så det ovenfra, fra lederen. Weber så det som et system av stillinger og regler. Fargen viser denne økta.

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Tidsstudie, normtall	Normtid, kalkyletid (Eldata, KlarCalc)	Hvor lang tid jobben skal ta
Prestasjonslønn, akkord	Akkord etter akkordtariffen i Landsoverenskomsten, «på akkord» eller «på timen»	Lønn etter hva som blir gjort
Vertikal arbeidsdeling	«Kontoret og de som er ute», kalkyle, formann, montør	Skillet mellom dem som planlegger og dem som utfører
Linjen	Daglig leder, prosjektleder, formann, bas	Ordrene ovenfra og ned
Stab	Kalkyle, prosjektkontor, «kontoret»	Støtte og råd uten å gi ordre
Byråkrati (Weber)	Internkontrollen, KS-systemet, «papirmølla», samsvarserklæringen	Faste regler og skriftlige rutiner
Indre effektivitet	Faktureringsgrad, fakturerte timer, timebidrag	Å gjøre tingene riktig
Suboptimalisering	Silotenkning, «hver avdeling på sin tue»	Avdelingen vinner, bedriften taper

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

12. mars spør et styremedlem: hvorfor har ikke service akkord som prosjekt?

14 timer står i hver kalkyle. Ingen vet hvor tallet kommer fra.

Mars 2026

2. mars

Ida Haugen bruker normtiden 14 timer for et sikringsskapbytte i et nytt tilbud, som i alle de 120 skapene i fjor.

9. mars

Akkordlaget som bytter skap i serie i et borettslag (fastpris), gjør et skap på 11 timer. Ingen ny jobb venter.

12. mars

Et styremedlem vil innføre akkord også i service, «siden det virker i prosjekt».

Slik er bransjen

En elektriker, hjelpearbeider eller lærling fakturerer i snitt 1 503 timer av om lag 1 725 arbeidstimer (46 uker × 37,5 t): 87 % (NHO Elektro, 2025).

Normtidene i kalkyleprogrammene (Eldata, KlarCalc) er tidsstudier, slik Taylor beskrev dem for over hundre år siden.

Spørsmålet for økta: hvem har bestemt at et skapbytte tar 14 timer, og hva er en spart time verdt?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du forklare Taylors metode og regne normtiden i kroner

1 Forklare vitenskapelig ledelse

Metodestudie, tidsstudie, vertikal og horisontal arbeidsdeling, vitenskapelig rekruttering.

2 Regne normtiden i kroner

Skap × timer × timepris, og vite når en spart time er verdt noe.

3 Se hva akkord ikke måler

Hvorfor feilsøking ikke kan tidsstuderes, og hva som skjer med arbeid uten normtall.

Du trenger ikke

Å kunne Taylors liv eller fabrikkeksemplene i detalj. Prinsippene og normtiden holder.

Hvorfor det haster

Kalkylen bygger på normtider. Den som setter dem feil, taper penger på hver jobb uten at noen ser det.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Tre teorier	Vinnings-optimum	Metode eller tid	Vertikal eller horisontal	Rekruttering	Normtid i kroner	Spart eller solgt	Normtid eller akkord	Akkord i service?	Stopp: 1A	Fasit	Samtale	Les selv

BEGREP

De klassiske teoriene: hvor kommer reglene i arbeidsdagen fra?

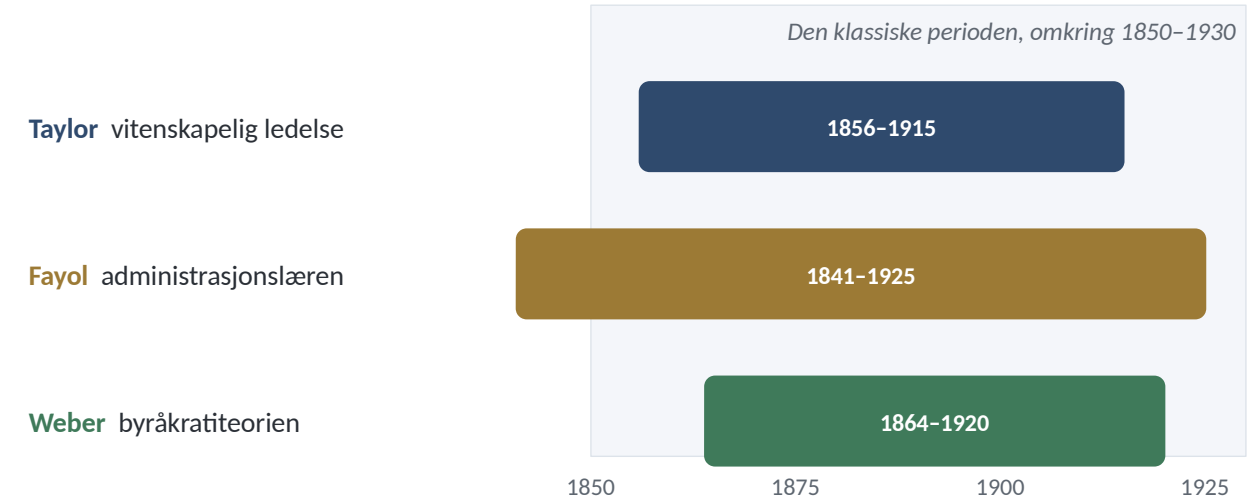
Begrepet

De klassiske organisasjonsteoriene hører hjemme i perioden fra omkring 1850 til 1930: vitenskapelig ledelse (Taylor), administrasjonslæren (Fayol) og byråkratiteorien (Weber). Den tradisjonelle linjeorganisasjonen bygger på dem. Felles for dem er at de vektlegger effektivitet i produksjon og administrasjon.

Regelen

Taylor målte arbeidet, nedenfra.
Fayol organiserte det, ovenfra.
Weber skrev det ned, som regler og stillinger.

Tre teoretikere, samme periode



I jobben

Normtiden i kalkylen, organisasjonskartet og samsvarserklæringen er de tre teoriene i arbeidsklær. Den som vet hvor reglene kommer fra, vet også når de passer og når de ikke gjør det.

Hos Nordlys

Ida bruker normtiden 14 timer (Taylor). Kari har tegnet et kart med ledere og avdelinger (Fayol). Foretaket signerer samsvarserklæringen (Weber). Alle tre lever hos Nordlys.

Husk **Teoriene er over hundre år gamle, men de styrer fortsatt arbeidsdagen.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Vitenskapelig ledelse: hva ville Taylor oppnå?

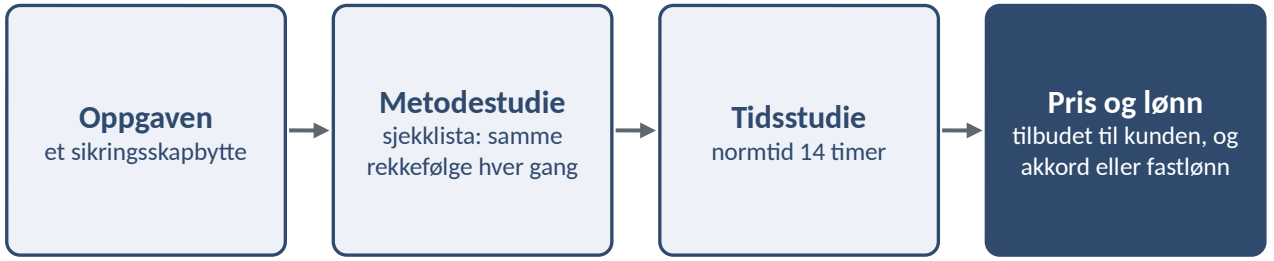
Begrepet

Frederick Taylor var en amerikansk ingeniør. Utgangspunktet hans var at bedriften vil ha størst mulig produksjon med lavest mulig innsats av råvarer, arbeidskraft, maskiner, lokaler og energi. Størst mulig inntekt og lavest mulige kostnader gir størst mulig overskudd, i økonomisk teori kalt vinningsoptimum (14.1).

Regelen

Studer hver oppgave, finn den beste metoden, sett et normtall for tiden, og knytt lønna til prestasjonen.

Taylors kjede, fra oppgave til lønn



Taylor mente at det ville fjerne uenigheten om lønn: begge visste på forhånd hvordan arbeidet skulle gjøres og hvor lang tid det skulle ta.

I jobben

Kalkulatøren gjør Taylors jobb hver dag: bryter jobben ned, setter en tid på hver del og priser helheten. Det er grunnlaget for hvert tilbud.

Hos Nordlys

Normtiden 14 timer for et sikringsskapbytte står i hver kalkyle. Nordlys bytter om lag 120 skap i året, til timeprisen 890 kr uten merverdiavgift.

Husk **Mål arbeidet, finn beste metode, sett et normtall.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Metodestudie eller tidsstudie: sjekklista eller de 14 timene?

Begrepet

To av Taylors prinsipper blandes ofte. En metodestudie finner framgangsmåten som bruker minst tid og ressurser: hvordan jobben gjøres. En tidsstudie setter et normtall for hvor lang tid oppgaven skal ta: hvor lenge. Først metoden, så tiden. Uten fast metode gir tidsstudien ingen mening.

Regelen

Metodestudie: hvordan. Tidsstudie: hvor lenge.
Metoden kommer først.

Samme skapbytte, to studier

Metodestudie: hvordan

- 1 Koble fra foran skapet, lås, merk, mål
- 2 Demontere gammelt skap
- 3 Montere og koble nytt
- 4 Måle, merke, dokumentere

Tidsstudie: hvor lenge

Normtid for hele jobben

14 timer

Idas sjekkliste er metoden. De 14 timene er tiden.

I jobben

Når en normtid ikke holder, spør først om metoden er den samme. Ofte er det rekkefølgen, materiellet eller forberedelsen som har endret seg, ikke montøren.

Hos Nordlys

Ida har laget en sjekkliste for skapbytte: samme rekkefølge hver gang. Det er metodestudien. Normtiden 14 timer, brukt i hver kalkyle, er tidsstudien. Det er oppgave 1A d.

Husk **Først metoden, så tiden.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Vertikal eller horisontal: er det å bli formann en annen jobb, eller et annet nivå?

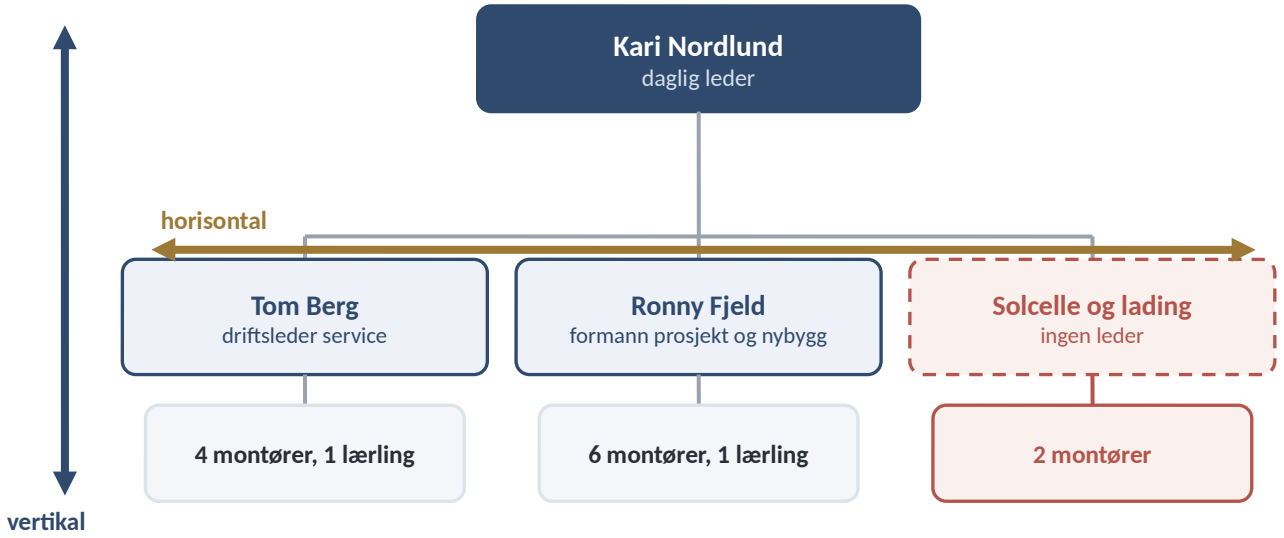
Begrepet

Vertikal arbeidsdeling skiller dem som planlegger fra dem som utfører, «håndens og åndens arbeid». Den gir nivåene i bedriften. Horisontal arbeidsdeling er spesialisering mellom personer eller avdelinger på samme nivå (14.1). De to blandes ofte, og da blir analysen av bedriften feil.

Regelen

Vertikal: mellom nivåer, opp og ned.
Horisontal: mellom avdelinger, side om side.

Arbeidsdelingen i Nordlys' kart



I jobben

Å flytte en montør fra service til prosjekt er horisontalt. Å gjøre ham til formann er vertikalt: han skal planlegge og fordele, ikke bare utføre.

Hos Nordlys

Ida regner jobben, Ronny fordeler den, og montøren utfører den: vertikal arbeidsdeling. Service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading gjør ulike ting: horisontal.

Husk **Opp og ned er vertikalt. Side om side er horisontalt.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Vitenskapelig rekruttering: hvem skal ta feilsøkingsjobbene?

Begrepet

Taylors tredje prinsipp er rett person på rett plass. Han testet de produktive egenskapene til hver arbeider og satte dem på oppgavene de var best egnet til (14.1). Poenget er ikke at alle er like gode, men at ulike folk er gode til ulike ting, og at det bør styre hvem som gjør hva.

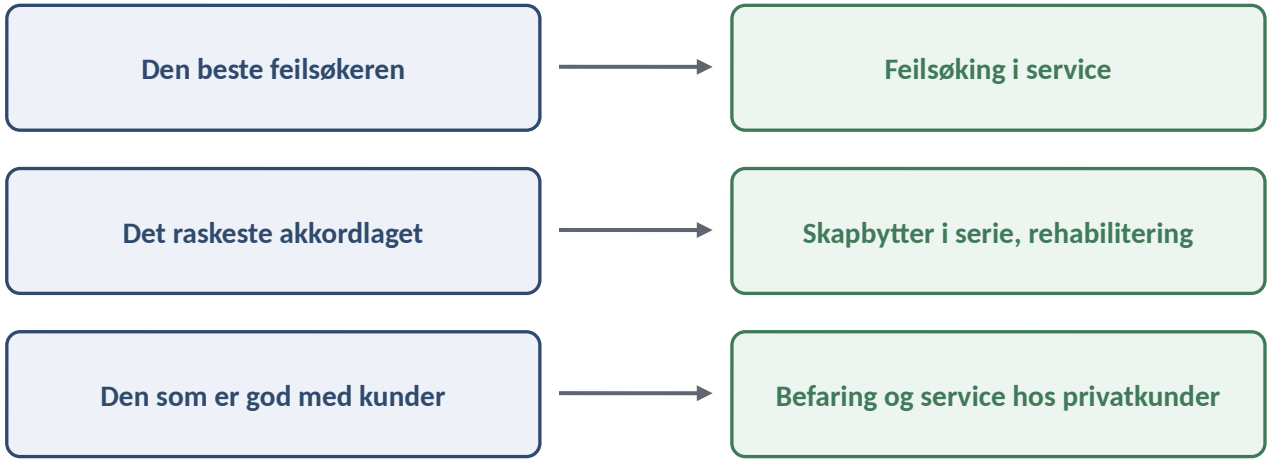
Regelen

Fordel jobbene etter hva hver person er god til, ikke etter hvem som står ledig.

I jobben

Som formann kjenner du folkene: hvem som er rask på montasje, hvem som finner feil, hvem som er god med kunder. Bruk det når du fordeler dagen.

Rett person på rett jobb hos Nordlys



Hos Nordlys

Tom setter den beste feilsøkeren på feilsøkingsjobbene. Det er vitenskapelig rekruttering i bokas forstand, selv om ingen har testet noen.

Husk **Rett person på rett plass.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Normtid i kroner: hva koster én time feil i normtiden?

Begrepet

Normtiden avgjør prisen i hvert tilbud. Er den for lav, betaler kunden for færre timer enn jobben tar. Er arbeidet raskere enn normtiden, frigjøres timer. Og arbeid uten normtall, som dokumentasjon og opplæring, blir ikke priset i det hele tatt. Regn alt om til kroner i året før du bestemmer.

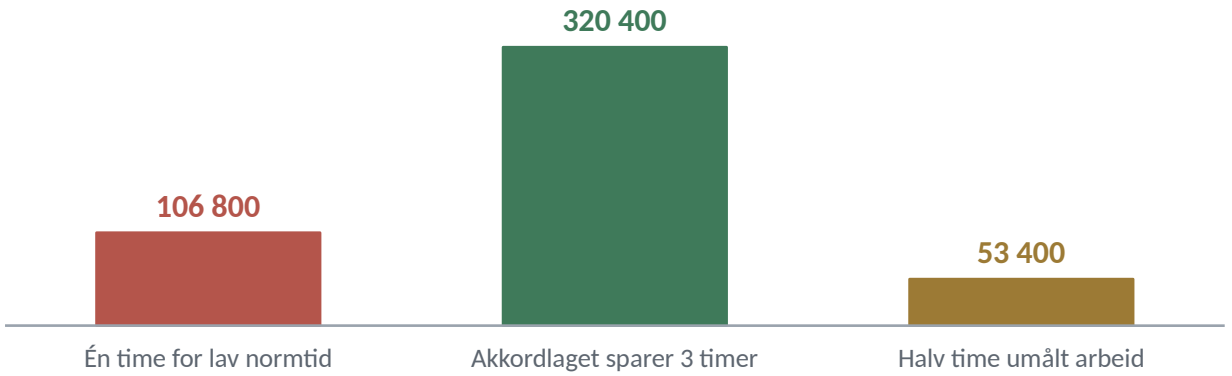
Regelen

Kroner i året = antall jobber × timer × timepris.
Regnestykket gjelder når timene kunne vært fakturert.

I jobben

Etterkalkuler de vanligste jobbene en gang i året. Én time feil på en jobb dere gjør hundre ganger, er mer verdt enn alt annet du kan rette i kalkylen.

Tre regnestykker med normtiden, kroner i året



120 × 1 × 890 · **120 × (14 − 11) × 890** · **120 × 0,5 × 890**

Den halve timen per skap er Idas anslag.

Hos Nordlys

120 skap i året, timepris 890 kr. Én time for lav normtid gir 106 800 kr i tapt fakturering når kalenderen er full. Tre sparte timer per skap er 320 400 kr, hvis de selges. Det umålte arbeidet er 53 400 kr.

Husk **Én time feil, hundre ganger, er mye penger.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Spart eller solgt: hva tjente Nordlys på tre sparte timer i mars?

Begrepet

Hvordan jobben er solgt, avgjør hva sparte timer betyr. Fastpris: kunden betaler prisen med normtiden 14 timer uansett. Laget på akkord får sin del etter akkordtariffen; Nordlys får tre timer per skap tilbake som kapasitet. Regning: kunden betaler medgått tid, 11 timer. Montørene er fast ansatt, så lønna betales uansett.

Regelen

Fastpris: prisen står; sparte timer blir kapasitet, penger først på en ny jobb.
Regning: kunden betaler færre timer; gevinsten kommer bare når timene selges igjen.

I jobben

Effektivisering lønner seg bare med ordrer som fyller timene. Den som sparer tid, må også ha en plan for hva tiden skal brukes til.

Tre sparte timer per skap: hvordan er jobben solgt?

Fastpris (borettslaget) kunden betaler 14 timer i prisen	Regning (medgått tid) kunden betaler 11 timer
Prisen per skap endres ikke **0 kr**	Mindre fakturert per skap: 3 × 890 **–2 670 kr**
Laget får sin akkord. Nordlys får 3 timer per skap tilbake: 120 × 3 × 890 = 320 400 kr hvis de selges.	Selges timene til en annen kunde, går det i null. Står de ledige, taper Nordlys omsetningen.

Hos Nordlys

Borettslaget betaler fastpris. I mars kom ingen nye oppdrag: kunden betalte det samme, laget fikk sin akkord, og de frigjorte timene ble ikke solgt. Nordlys har ikke tjent noe ennå. Det er oppgave 1A c.

Husk **En spart time er bare verdt noe når den selges.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Normtid eller akkordlønn: bestemmer Idas 14 timer hva akkordlaget tjener?

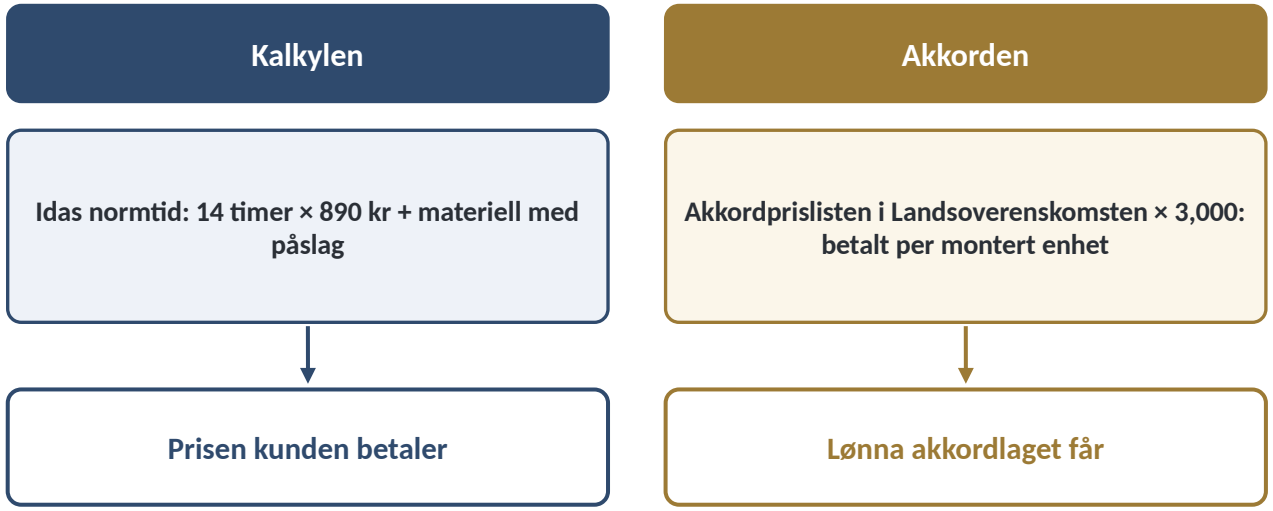
Begrepet

Taylor knyttet lønna til normtallet. I elektrofagene er det delt i to. Kalkulatørens normtid, fra Eldata eller KlarCalc, bestemmer prisen kunden betaler. Akkordlønna regnes etter akkordprislisten i Landsoverenskomsten for elektrofagene (enhetspriser for montert materiell) × multiplikatoren 3,000 fra 1.5.2026, som partene i arbeidslivet forhandler.

Regelen

Normtiden i kalkylen: pris og tilbud.
Akkordtariffen: montørens lønn.
To tall, to formål.

Samme skapbytte, to regnestykker



I jobben

Når et akkordlag tjener godt på en jobb, betyr det ikke at jobben var lønnsom for bedriften. Sjekk etterkalkylen mot normtiden i tilbudet.

Hos Nordlys

Prosjekt og nybygg jobber på akkord, service på fastlønn. Idas 14 timer brukes i tilbudet. Hva akkordlaget tjener, følger akkordprislisten, ikke Idas normtid. Arbeid med særlig fare skal etter LOK gjøres på fastlønn.

Husk **Normtiden setter prisen. Akkordtariffen setter lønna.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

BEGREP

Akkord i service: kan feilsøking tidsstuderes?

Begrepet

Taylors metode forutsetter arbeid som kan brytes ned, metodestuderes og tidsstuderes, som et skapbytte. Feilsøking kan ikke det: den som bruker lengst tid, kan ha funnet den vanskeligste feilen. Og arbeid uten normtall blir gjort sist, fordi det ikke gir noe i akkorden.

Regelen

Gjentakende arbeid med fast metode: normtid og eventuelt akkord.
Uforutsigbart arbeid: fastlønn og skjønn.

I jobben

Før du innfører prestasjonslønn, spør: kan arbeidet måles rettferdig? Og hva skjer med det som ikke måles, som dokumentasjon og opplæring av lærlingen?

Hva som kan måles, og hva som ikke kan

Skapbytte kan tidsstuderes	Feilsøking kan ikke tidsstuderes
Samme steg hver gang	Ukjent årsak
Kjent materiell	Kan ta 1 time eller 8
Normtid 14 timer	Lengst tid kan bety vanskeligst feil

Uten normtall: samsvarserklæring, opplæring, rydding. 120 × 0,5 × 890 = 53 400 kr i året som akkorden ikke ser.

Hos Nordlys

Service gjør mest feilsøking og småjobber, og har fastlønn. Prosjekt og nybygg har akkord. Styremedlemmet vil ha akkord også i service. Det er oppgave 1A e.

Husk **Det som ikke måles, blir gjort sist.**

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

STOPP · OPPGAVE 1A

Stopp: Nordlys og akkorden. Hva er de sparte timene verdt, og hva måles ikke?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Filer → OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Regn hva de frigjorte timene er verdt i året hvis akkordlaget bruker 11 timer i stedet for 14 og timene selges (a), og hva det umålte arbeidet er verdt (b). Velg hva Nordlys tjente i mars uten nye oppdrag (c). Sorter fem ting på Taylors fem prinsipper (d), og svar styremedlemmet (e).

Slik vet du at du er i mål

320 400 kr og 53 400 kr, riktig valg i c, fem grønne sjekker i d, og et svar i e som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

FASIT

Fasit 1A: 320 400 kr hvis timene selges, 53 400 kr som ikke måles, og ingenting i mars

a · 120 × (14 − 11) × 890

320 400 kr

360 timer, men bare verdt noe når de selges.

b · 120 × 0,5 × 890

53 400 kr

60 timer i året uten normtall.

c · Mars uten nye oppdrag

Ingenting ennå

Fastpris: kunden betaler det samme, laget får sin akkord, timene er ikke solgt. Ved regning: −2 670 kr per skap.

d · Taylors prinsipper

1 vertikal arbeidsdeling, 2 horisontal arbeidsdeling, 3 metodestudie (sjekklista), 4 tidsstudie (normtiden), 5 vitenskapelig rekruttering.

Vanlige feil

Svare i timer (360), regne per skap (2 670), bruke 11 timer i stedet for de sparte 3.

e · Feilsøking kan ikke tidsstuderes, og arbeid uten normtid blir gjort sist. Akkord passer på skapbytte, ikke på service.

Du er her

Taylor | Fayol | Weber

SAMTALE

Samtale: Taylor på din egen arbeidsplass

I par · to par deler etterpå med klassen

1

Hvor kommer normtidene fra der du jobber?

Kalkyleprogrammet, erfaring, etterkalkyle? Når ble de sist sjekket?

2

Hvilke jobber kunne vært på akkord, og hvilke ikke?

Hva skiller en jobb som kan tidsstuderes fra en som ikke kan?

3

Hva blir gjort sist fordi det ikke måles?

Dokumentasjon, opplæring, rydding, HMS. Hvem tar det?

Det som ikke måles, blir gjort sist.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 14: innledningen (perioden ca. 1850–1930) og avsnitt 14.1 (vitenskapelig ledelse, de fem prinsippene og vinningsoptimum).

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Les, så Øv og Prøv.

Arbeidsboka: fanen 1A ferdig hjemme. Finn normtiden for en jobb du gjør ofte, og regn én time feil i kroner i året.

Dette kan du bli spurt om

Forklar hva som kjennetegner vitenskapelig ledelse. Forklar forskjellen på metodestudie og tidsstudie, og på vertikal og horisontal arbeidsdeling. Forklar vitenskapelig rekruttering. Drøft hvorfor akkord passer på noen jobber og ikke på andre.

Det viktigste fra økta: normtiden setter prisen, og en spart time er bare verdt noe når den selges.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 14: innledningen og avsnitt 14.1 (vitenskapelig ledelse)	Begrepene og prinsippene
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6 (18 ansatte, timepris 890 kr, 14 400 fakturerte av 20 340 tilgjengelige timer); Fjell Elektro AS, faktaark (1 400 + 400 timer per montør). Normtiden 14 timer, de 120 skapene, akkordlagets 11 timer i borettslaget (fastpris), bemanningen per avdeling og Fjells plan for tredje driftsår er casefakta	Alle Nordlys- og Fjell-tall
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025: 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling av om lag 1 725 arbeidstimer (hentet 14.10.2026)	Historien
Landsoverenskomsten for elektrofagene 2026–2028: akkordtariffen forhandles av partene (NHO Elektro og EL og IT Forbundet)	Normtid eller akkordlønn
Arbeidsboka OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx, fanen 1A og Fasit	Stopp og fasit

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.